LICITACIÓN PÚBLICA

Licitación N.° TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica

Caso — Logística

Sobre N.° 2 --- Oferta Técnica

Subdocumento 8: Anexos

Anexos 8.A–8.B

Gestión de riesgos de la propuesta LafroX · T-16: Plan de riesgos

MANDANTE

Distribuidora Puelche S.A.

PROPONENTE

LafroX SpA

RUT 77.418.902-K

Av. Brasil 2241, Valparaíso

REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado

contacto@lafrox.cl

+56 32 250 4100

FECHA DE EMISIÓN

12 de Octubre de 2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA

Índice general

Índice general 2

Lista de tablas 3

Lista de figuras 4

8 Anexos del subdocumento 8 5

8.1 Anexo 8.A: Matriz de respuestas propuestas 5

8.2 Anexo 8.B: Contingencia de esfuerzo por riesgo 10

Referencias 13

Lista de tablas

Tabla 8.A.1 Matriz de respuestas propuestas para los 33 riesgos vigentes. Fuente: riesgos, disparadores y responsables propuestos en el Formulario T-16; respuestas propuestas en este plan. 5

Tabla 8.B.1 Estimación acumulada de esfuerzo y valor esperado por riesgo (HH). 11

Lista de figuras

Anexos del subdocumento 8

Este documento reúne los anexos vigentes del plan de riesgos de LafroX.

8.1 Anexo 8.A: Matriz de respuestas propuestas

La matriz presenta una respuesta propuesta para cada riesgo R-001–R-033 del registro vigente. Las descripciones de riesgo, disparadores y responsables se alinean con el Formulario T-16; las respuestas son propuestas de planificación y no acreditan por sí solas controles implementados, eficacia residual, plazo aprobado ni esfuerzo asignado. La estimación de HH de las acciones, su fecha/hito, evidencia de ejecución y contingencia específica deben ser acordadas con cada responsable y registradas en la línea base. La subcontratación no transfiere la obligación contractual final de LafroX.

Tabla 8.A.1 Matriz de respuestas propuestas para los 33 riesgos vigentes. Fuente: riesgos, disparadores y responsables propuestos en el Formulario T-16; respuestas propuestas en este plan.

ID	Respuesta propuesta y actuación ante el disparador	Responsable propuesto en T-16
R-001	Acordar con cada cadena el plan de certificación EDI y verificarlo antes de la ventana de evidencia de E2. Si una cadena no llega al límite, escalar la dependencia y reprogramar las pruebas afectadas por control de cambios; no declarar completa la cobertura pendiente.	Líder de integraciones
R-002	Perfilar fuentes y documentar procedencia y vínculos de lote antes de cargar. Si la evidencia no resuelve un lote, aislarlo de la carga aceptable, registrar la brecha y solicitar decisión documentada al CLIENTE.	Líder de datos
R-003	Medir temprano la cobertura y calidad temporal del historial. Si faltan períodos o datos utilizables, acordar qué universo puede validarse y tratar excepciones explícitamente; no presentar datos incompletos como historial completo.	Líder de datos
R-004	Conciliar inventario legado con conteo físico y obtener aprobación documentada de diferencias y ajustes antes del corte. Mantener sin aceptación la carga afectada hasta cerrar diferencias no explicadas.	Líder de migración

continúa en la página siguiente

Tabla 8.A.1 — continuación

ID	Respuesta propuesta y actuación ante el disparador	Responsable propuesto en T-16
R-005	Conciliar saldos iniciales por cliente y transportista con Finanzas y Operaciones. Si no existe saldo aceptado, registrar la brecha y dejar pendiente la demostración de M8.	Líder de migración
R-006	Acordar y verificar la fuente del período de referencia, incluidas horas de entrega y montos de rendición. Si los antecedentes no los acreditan, documentar la limitación y obtener aceptación de la referencia alternativa antes de comparar resultados.	Líder funcional
R-007	Comparar el universo de documentos vigentes con la extracción antes de cerrar el alcance de migración. Si hay documentos fuera de la estimación, medir y conciliar la carga adicional y tramitar cualquier cambio de alcance antes de ejecutarlo.	Líder de datos
R-008	Mantener trazabilidad de trámites pendientes, consulta y reintentos idempotentes hasta recibir confirmación del SII. Ante demora externa, conservar el estado pendiente y escalar según el procedimiento acordado; el silencio no equivale a aprobación.	Líder de operación / SRE
R-009	Resolver los timeouts consultando el estado del cargo con la misma clave de idempotencia y conciliando con el POS antes de reintentar o cerrar. Mantener en investigación los cargos cuyo resultado siga siendo incierto.	Líder de integraciones
R-010	Verificar rutas disponibles, monitorear el servicio de mapas y documentar el modo de continuidad autorizado. Ante caída, aplicar ese modo y confirmar la recuperación con el proveedor antes de normalizar las consultas dependientes.	Líder de operación / SRE
R-011	Obtener aprobación de Calidad del CLIENTE para la matriz de umbrales y duración por producto antes de certificar. Mantener los productos afectados fuera de aceptación hasta completar validación y evidencia aprobadas.	Líder funcional de Calidad
R-012	Confirmar especificaciones, compras y recepción de equipos antes de cada ola. Si falta equipamiento, bloquear las pruebas dependientes, comunicar el impacto y reprogramar sólo mediante el proceso de cambios aplicable.	Líder de implantación

continúa en la página siguiente

Tabla 8.A.1 — continuación

ID	Respuesta propuesta y actuación ante el disparador	Responsable propuesto en T-16
R-013	Controlar acuerdos firmados por transportista y fecha de ola. Si falta una firma, no contar ese transportista como incorporado ni cerrar su cobertura; elevar la dependencia al CLIENTE para decisión de secuencia.	Líder de implantación
R-014	Obtener permiso de acceso e instalación del propietario antes de la visita y validar una alternativa sólo si está autorizada. Si se niega el acceso, mantener pendiente la evidencia térmica de esa ruta y escalar la decisión.	Líder de implantación
R-015	Medir adopción contra transacciones registradas en la solución y contrastarla por usuario/ola. Si se mantiene el procedimiento anterior en exclusiva, ejecutar acompañamiento acordado y no declarar alcanzada la cobertura de cierre.	Líder de gestión del cambio
R-016	Levantar y validar reglas y excepciones con el planificador, el ayudante y antecedentes disponibles mientras exista disponibilidad. Si no puede corroborarse una regla, registrarla como incertidumbre y obtener decisión del CLIENTE antes de usarla en una ruta aceptada.	Líder funcional de rutas
R-017	Coordinar horarios de capacitación y evaluación con la operación del CLIENTE, registrar asistencia y certificación, y reagendar a quienes no completen ambas. No considerar certificado a un usuario por mera asistencia.	Líder de capacitación
R-018	Mantener bitácora de decisiones requeridas, responsables, fechas y tareas bloqueadas; escalar vencimientos por la gobernanza del proyecto. No liberar tareas dependientes ni consumir holgura como si la decisión estuviera recibida.	Jefe de proyecto
R-019	Monitorear disponibilidad de enlaces y antigüedad de colas, coordinar la restitución con el proveedor y conciliar los datos pendientes al restablecerse. No declarar recuperación integral antes de validar sincronización.	Líder de operación / SRE
R-020	Verificar autonomía, alarmas y procedimiento de recuperación de los componentes de LafroX, coordinando las dependencias de energía con el CLIENTE/proveedor. Si se excede la autonomía, activar recuperación y registrar la indisponibilidad e impacto.	Líder de operación / SRE

continúa en la página siguiente

Tabla 8.A.1 — continuación

ID	Respuesta propuesta y actuación ante el disparador	Responsable propuesto en T-16
R-021	Obtener aprobación escrita del CLIENTE para residencia y transferencia de datos antes de habilitar las regiones propuestas. Si no se aprueban, someter una alternativa de arquitectura y sus impactos a decisión formal; no transferir datos sin autorización.	Arquitecto de solución
R-022	Acordar el flujo de autorización de cambios urgentes y mantener preparado el procedimiento de contención. Si la autorización no se obtiene, preservar el estado seguro, escalar de inmediato y documentar la decisión; no eludir el congelamiento.	Encargado de seguridad
R-023	Ante uso anómalo, contener credenciales/sesiones comprometidas, preservar registros, delimitar accesos u operaciones afectadas y seguir el proceso de gestión y notificación de incidentes aprobado. Verificar la recuperación antes de cerrar el incidente.	Encargado de seguridad
R-024	Validar origen, integridad y correlación de los mensajes antes de procesar pedidos o avisos. Aislar los mensajes que no superen controles y obtener verificación por canal acordado antes de reingresarlos.	Líder de integraciones
R-025	Ante pérdida de un terminal, registrar aviso, revocar o bloquear accesos y aplicar las capacidades de gestión remota disponibles; evaluar los datos locales expuestos y documentar la disposición del dispositivo y la recuperación.	Líder de operación / SRE
R-026	Monitorear tasas, bloqueos y latencia de portales; aplicar los controles perimetrales y el procedimiento de continuidad acordado ante una ráfaga. Confirmar disponibilidad para usuarios legítimos antes de cerrar la afectación.	Encargado de seguridad
R-027	Restringir y revisar accesos privilegiados, preservar evidencia y comprobar la integridad y recuperabilidad de respaldos ante cambios no autorizados. Contener la cuenta afectada y no reanudar la operación hasta validar los activos comprometidos.	Encargado de seguridad
R-028	Detener de forma segura el recorrido afectado, registrar los casos de prueba incompletos y coordinar con el CLIENTE/transportista una nueva ventana antes de repetir la validación.	Líder de implantación

continúa en la página siguiente

Alex

Tabla 8.A.1 — continuación

ID	Respuesta propuesta y actuación ante el disparador	Responsable propuesto en T-16
R-029	Priorizar la atención del accidente conforme a los procedimientos del transportista y del CLIENTE; suspender la prueba, registrar su impacto y reprogramar sólo cuando exista autorización para continuar.	Líder de implantación
R-030	Coordinar con el CLIENTE y el transportista la respuesta al asalto, robo o incendio, proteger a las personas y registrar qué evidencia y pruebas se perdieron. Acordar una nueva ejecución segura antes de continuar la validación.	Líder de implantación
R-031	Verificar identidad, autorización y certificación del reemplazo antes de habilitarlo para operar. Si no cumple, impedir su uso no autorizado, coordinar capacitación/habilitación y revisar las entregas afectadas.	Líder de capacitación
R-032	Registrar toda solicitud fuera de alcance y evaluar impacto en esfuerzo, calendario y entregables. No iniciar trabajo adicional hasta aprobación conforme al mecanismo contractual y actualización de la línea base que corresponda.	Jefe de proyecto
R-033	Revisar cambios normativos aplicables, determinar su efecto con las áreas competentes y tramitar ajustes de controles, retención o eliminación mediante decisión y control de cambios documentados, sin posponer una obligación legal aplicable.	Arquitecto de solución

8.2 Anexo 8.B: Contingencia de esfuerzo por riesgo

Este anexo estima contingencia de esfuerzo para los 33 riesgos vigentes, R-001–R-033. Para cada riesgo se presentan la probabilidad de ocurrencia p_0, los episodios condicionales previstos n y los impactos acumulados optimista (O), más probable (M) y pesimista (P), en HH. Cada escenario suma las estimaciones de los dos perfiles para un episodio y las multiplica por n. La estimación PERT acumulada es PERT = $(O + 4M + P)/6$ y el valor esperado es VE = $p_0 \times$ PERT. Son estimaciones de planificación, no frecuencias históricas ni compromisos de esfuerzo asignado; deben validarse con los responsables. La suma de VE se presenta como contingencia de esfuerzo, no como resultado de una simulación ni como distribución temporal o por perfil. Las respuestas propuestas no se consideran eficaces ni modifican p_0 en este cálculo.

Tabla 8.B.1 Estimación acumulada de esfuerzo y valor esperado por riesgo (HH).

ID	p_0	Episodios n	O (HH)	M (HH)	P (HH)	PERT (HH)	VE (HH)
R-001	45 %	1	40,00	96,00	200,00	104,00	46,80
R-002	60 %	1	72,00	184,00	360,00	194,67	116,80
R-003	50 %	1	48,00	120,00	240,00	128,00	64,00
R-004	55 %	1	40,00	104,00	208,00	110,67	60,87
R-005	50 %	1	40,00	88,00	184,00	96,00	48,00
R-006	55 %	1	40,00	96,00	184,00	101,33	55,73
R-007	35 %	1	24,00	72,00	176,00	81,33	28,47
R-008	10 %	6	12,00	30,00	72,00	34,00	3,40
R-009	45 %	4	12,00	24,00	56,00	27,33	12,30
R-010	5 %	3	6,00	15,00	36,00	17,00	0,85
R-011	35 %	1	32,00	72,00	144,00	77,33	27,07
R-012	30 %	1	24,00	64,00	128,00	68,00	20,40
R-013	35 %	1	20,00	40,00	80,00	43,33	15,17
R-014	25 %	1	20,00	56,00	112,00	59,33	14,83
R-015	55 %	1	48,00	120,00	240,00	128,00	70,40
R-016	20 %	1	40,00	96,00	192,00	102,67	20,53
R-017	30 %	1	32,00	80,00	160,00	85,33	25,60
R-018	45 %	1	32,00	80,00	160,00	85,33	38,40
R-019	5 %	8	24,00	48,00	144,00	60,00	3,00
R-020	5 %	2	12,00	24,00	64,00	28,67	1,43
R-021	30 %	1	24,00	64,00	136,00	69,33	20,80
R-022	15 %	2	16,00	40,00	80,00	42,67	6,40
R-023	15 %	2	24,00	72,00	192,00	84,00	12,60
R-024	10 %	2	16,00	40,00	112,00	48,00	4,80
R-025	15 %	4	12,00	24,00	56,00	27,33	4,10
R-026	23 %	2	16,00	40,00	112,00	48,00	11,04
R-027	15 %	1	40,00	112,00	280,00	128,00	19,20

continúa en la página siguiente

Tabla 8.B.1 — continuación

ID	p_0	Episodios n	O (HH)	M (HH)	P (HH)	PERT (HH)	VE (HH)
R-028	15 %	1	8,00	20,00	40,00	21,33	3,20
R-029	10 %	1	8,00	20,00	40,00	21,33	2,13
R-030	10 %	1	8,00	24,00	48,00	25,33	2,53
R-031	45 %	3	18,00	36,00	72,00	39,00	17,55
R-032	35 %	2	32,00	80,00	160,00	85,33	29,87
R-033	20 %	1	32,00	80,00	160,00	85,33	17,07
					Total VE		825,34

La cuantificación depende de probabilidades, rangos de esfuerzo y episodios condicionales estimados; no demuestra frecuencias observadas ni incorpora dependencias entre riesgos. Los resultados no constituyen una simulación, una asignación por período o perfil, ni una garantía de esfuerzo suficiente. La suma publicada se redondea a dos decimales a partir de los valores por riesgo.

Referencias

Distribuidora Puelche S.A. (2026a). *Bases Administrativas de Licitación N.º TFEP-01/2026: Contratación de Solución Integral de Software y Servicios de Operación* (Formulario T-16).